Inteligencia Artificial y la IA Generativa

Conceptos fundamentales para el Desarrollo de Software Asistido por IA

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La IA es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana: aprender, razonar, percibir, decidir y comunicarse.

Aprendizaje

Mejora con datos y experiencia sin programación explícita

Razonamiento

Analiza patrones y toma decisiones basadas en datos

Interacción

Comprende y genera lenguaje natural humano

Tipos de Inteligencia Artificial

1

IA Estrecha (ANI)

Diseñada para una tarea específica.
Ej: asistentes de voz, filtros de spam.

2

IA General (AGI)

Capacidad cognitiva similar a la humana.
Aún en investigación.

3

Superinteligencia (ASI)

Superaría la inteligencia humana.
Concepto teórico y filosófico.

¿Qué es la IA Generativa?

Es una rama de la IA que crea contenido nuevo y original: texto, imágenes, código, audio y video, a partir de patrones aprendidos de grandes conjuntos de datos.

Texto

ChatGPT, Claude, Gemini generan respuestas, ensayos, código.

Imágenes

DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion crean arte visual.

Código

GitHub Copilot, Claude Code asisten en programación.

Audio y Video

Suno, Sora generan música y videos a partir de texto.

IA Tradicional vs IA Generativa

IA Tradicional

- **Clasifica y predice**
Analiza datos existentes

- **Reconoce patrones**
Identifica spam, fraudes, objetos

- **Automatiza decisiones**
Sistemas de recomendación

IA Generativa

- **Crea contenido nuevo**
Genera texto, imágenes, código

- **Comprende lenguaje natural**
Conversa, traduce, resume

- **Se adapta con prompts**
Personalizable sin reprogramar

Concepto Clave: LLM

Un LLM (Large Language Model) es un modelo de IA entrenado con enormes cantidades de texto para comprender y generar lenguaje natural. Son el "motor" detrás de herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini.

Familias de modelos y sus niveles:

Anthropic	`Haiku · Sonnet · Opus`	Rápido y económico → Equilibrado → Máxima capacidad
OpenAI	`GPT-4o mini · GPT-4o · o1`	Ligero → Versátil → Razonamiento avanzado
Google	`Flash · Pro · Ultra`	Veloz → Balanceado → Alto rendimiento

Concepto Clave: Prompts

Un prompt es la instrucción o pregunta que le das a la IA. La calidad de la respuesta depende directamente de la calidad del prompt.

Prompt vago

"Háblame de programación"

Prompt efectivo

"Explicá las ventajas de Python vs JavaScript para desarrollo web, en 5 puntos"

Claves para un buen prompt:

Sé específico · Da contexto · Define el formato esperado · Incluí ejemplos si es necesario

Concepto Clave: Tokens

Los tokens son las unidades mínimas de texto que procesa un modelo de IA. Una palabra puede ser uno o varios tokens. Son la "moneda" del procesamiento.

Ejemplo de tokenización:

Inteligencia	Artif	icial	es	fasci	nante

6 tokens

¿Por qué importan? Los modelos tienen un límite de tokens (ventana de contexto). Más tokens = más costo y más tiempo de procesamiento.

Concepto Clave: Contexto

El contexto es toda la información que el modelo tiene disponible para generar una respuesta: el prompt actual, mensajes previos, instrucciones del sistema y documentos proporcionados.

System Prompt

Instrucciones base del sistema

Historial

Mensajes previos de la conversación

Tu Prompt

La pregunta o instrucción actual

Ventana de Contexto (ej: 200K tokens en Claude)

Concepto Clave: API

API (Application Programming Interface) es la interfaz que permite a tus aplicaciones comunicarse con modelos de IA de forma programática, enviando prompts y recibiendo respuestas.

Ventajas de usar APIs de IA:

Integración en cualquier aplicación · Escalabilidad automática · Pago por uso · Acceso a modelos de vanguardia

Concepto Clave: Agentes de IA

Un agente de IA es un sistema autónomo que puede planificar, tomar decisiones y ejecutar acciones usando herramientas externas para cumplir un objetivo, sin intervención paso a paso.

Razona

Planifica pasos para alcanzar un objetivo complejo

Usa herramientas

Navega la web, ejecuta código, consulta bases de datos

Itera

Evalúa resultados y ajusta su estrategia automáticamente

Colabora

Múltiples agentes pueden trabajar juntos en tareas

IA Generativa en el Desarrollo de Software

La IA generativa está transformando cada etapa del ciclo de vida del software, desde la concepción hasta el mantenimiento.

Requisitos

Elicitación y especificación asistida por IA

→

Diseño

Arquitectura y diagramas generados con prompts

→

Codificación

Autocompletado, generación y refactorización

→

Testing

Generación de casos de prueba y detección de bugs

→

Despliegue

CI/CD asistido, monitoreo inteligente

Herramientas de IA para Desarrollo

GitHub Copilot

Asistente de código

Autocompletado en el IDE con sugerencias contextuales línea por línea.

Claude Code

Agente de código

Agente en terminal que ejecuta tareas complejas: refactorizar, crear archivos, correr tests.

Cursor / Windsurf

IDEs con IA

Editores que integran IA nativamente para edición, chat y generación de código.

ChatGPT / Claude

Asistentes generales

Consulta, diseño de arquitectura, revisión de código, documentación y debugging.

v0 / bolt.new

Generadores de UI

Crean interfaces web completas a partir de descripciones en lenguaje natural.

Trae IDE

IDE con IA integrada

IDE basado en VS Code con agente de IA incorporado para flujos de desarrollo completos.

¿Cómo cobran los proveedores de IA?

Imaginá que usar IA es como pedir un viaje en Uber...

Cobro por distancia

Pagás por cada km recorrido

→

Pago por tokens

Cobrás por tokens de entrada y salida consumidos. Ej: API de OpenAI, Anthropic.

Combustible = Tokens

Categoría del vehículo

UberX, Comfort, Black — distinto precio por nivel

→

Nivel del modelo (LLM)

Modelos pequeños (Haiku, mini) son baratos; grandes (Opus, o1) cuestan más.

Auto = Modelo LLM

Suscripción mensual

Pase mensual con viajes incluidos, pero con espera en hora pico

→

Plan mensual con límites

Claude Pro, ChatGPT Plus: tarifa fija mensual, pero con límites de uso y colas.

Pase = Suscripción

Cobro por viaje

Tarifa fija por cada viaje sin importar duración

→

Pago por request

Algunas herramientas cobran por cada llamada (request) independiente de los tokens.

Viaje = Request

Beneficios y Desafíos

Beneficios

Productividad
Reducción de hasta 55% en tiempo de codificación

Calidad de código
Detección temprana de errores y mejores prácticas

Aprendizaje acelerado
Explicaciones contextuales y ejemplos on-demand

Documentación
Generación automática de docs, comments y READMEs

Desafíos

Alucinaciones
El código generado puede parecer correcto pero contener errores sutiles

Dependencia excesiva
Riesgo de no comprender el código que se acepta

Seguridad y privacidad
Datos sensibles enviados a APIs externas

Propiedad intelectual
Cuestiones legales sobre código generado por IA

Resumen

La IA permite a las máquinas aprender y razonar

La IA Generativa crea contenido nuevo a partir de datos

Prompts, Tokens, Contexto y LLMs definen la interacción

Las APIs y los Agentes potencian la automatización

La IA transforma cada etapa del desarrollo de software

¿Preguntas?